

题目 1

```
void foo(int n) {
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
        Fork();
    printf("hello\n");
    exit(0);
}
```

应用枚举法, $n = 0$ 时 1 个进程, 输出 1 个 “hello”, $n = 1$ 时有 2 个进程, 输出 2 个 “hello”, $n = 2$ 时有 4 个进程, 输出 4 个 “hello”, 而 $n = 3$ 时有 8 个进程, 输出 8 个 “hello”, 因此当 n 时有 2^n 个进程, 输出 2^n 个 “hello”。

题目 2

```
Int main() {
    if (fork() == 0) {
        printf(“a”); fflush(stdout);
        exit(0);
    } else {
        printf(“b”); fflush(stdout);
        waitpid(-1, NULL, 0);
    }
    printf(“c”); fflush(stdout);
    exit(0);
}
```

子进程会输出 “a”, 父进程会输出 “b” 和 “c”, 但需要注意的是父进程的 waitpid 函数会使它等子进程结束后再执行, 因此可能的输出为 “abc” 或 “bac”

题目 3

```
#include “csapp.h”
int main() {
    int x = 3;
    if (Fork() != 0)
        printf("x=%d\n", ++x);
    printf("x=%d\n", --x); exit(0);
}
```

父进程会输出 “4” 和 “3”, 子进程会输出 “2”, 因此可能的输出为 “243” “423” “432” (我省略了 “x=”)

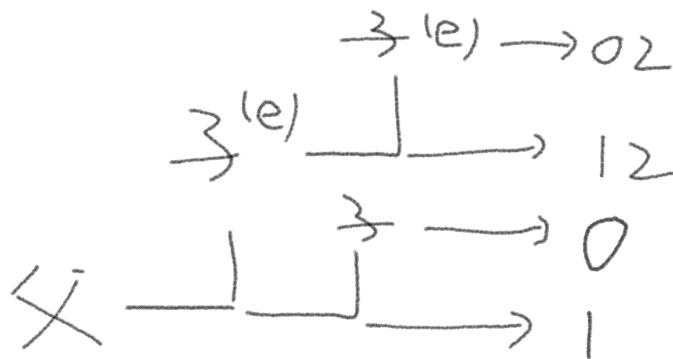
题目 4

```
#include “csapp.h”
```

```

void end (void) {
    printf( "2" ); fflush(stdtdu);
}
Int main() {
    if(Fork() == 0)
        atexit(end);
    if(Fork() == 0) {
        printf( "0" );
        fflush(stdout);
    }else {
        printf( "1" );
        fflush(stdout);
    }
    exit(0);
}

```



根据我的草稿，输出为“02”“12”“0”“1”自由排列，因此可以选出 A、C、E 作为可能的输出